

物理学1（電気工学科）模範解答

質量 m の質点を鉛直上向きに初速 v_0 で投げ上げた（速度に比例する空気抵抗あり）

【1】 座標設定

- 鉛直上向きを正の方向とする
- 投げ上げた点を原点 $x = 0$ とする
- 初期条件： $t = 0$ で $v = v_0 > 0$

【2】 力の定義と運動方程式

作用する力：

- 重力：大きさ mg ，下向き（負方向） $\rightarrow -mg$
- 空気抵抗：速度 v に比例，運動と逆向きに作用 $\rightarrow -kv$

Newton の運動の第2法則 $F = ma$ を適用すると：

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - kv$$

【3】 速度 $v(t)$ の導出（変数分離法）

$$\frac{dv}{mg + kv} = -\frac{dt}{m}$$

両辺を積分し，初期条件 $t = 0$ ， $v = v_0$ を代入：

$$v(t) = \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}$$

【4】 位置 $x(t)$ の導出

$v(t) = dx/dt$ を積分し， $t = 0$ で $x = 0$ を代入：

$$x(t) = \frac{m}{k} \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) (1 - e^{-\frac{k}{m}t}) - \frac{mg}{k} t$$

【5】 物理的考察

- 最高点に達する時刻（ $v(t_1) = 0$ とおく）

$$t_1 = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{mg} \right)$$

→ 空気抵抗なし（ $t_1 = v_0/g$ ）より小さい：早く止まる

- 終端速度（terminal velocity）

落下し続けると $t \rightarrow \infty$ で：

$$v \rightarrow -\frac{mg}{k}$$

→ 重力と空気抵抗が釣り合い，一定速度で落下する

- 空気抵抗あり／なしの比較

最高点到達時刻	v_0/g より小さい	v_0/g
最高点の高さ	$v_0^2/2g$ より低い	$v_0^2/2g$
落下速度	終端速度 mg/k に収束	無限に増加